

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE INFORMÁTICA

Disciplina: Aprendizagem de Máquina
Professor: **Leandro Carlos de Souza**

Lista de Exercícios

Etapa 1 – Geração dos dados

Gere dois conjuntos de dados correspondentes a duas classes hipotéticas, seguindo distribuições normais bivariadas independentes:

- **Classe 1:**
 $\mu_x=25, \mu_y=10, \sigma_x^2=100, \sigma_y^2=25$
(150 elementos)
- **Classe 2:**
 $\mu_x=60, \mu_y=30, \sigma_x^2=36, \sigma_y^2=144$
(150 elementos)

Combine ambas as classes em um único conjunto de 300 pontos.

Etapa 2 – Aplicação do K-means

1. Aplique o algoritmo **K-means** com $k=2$.
2. Visualize os clusters resultantes, plotando o agrupamento em cores diferentes.
3. Calcule a matriz de confusão.
4. Calcule o índice de Rand ajustado para esse agrupamento.

Etapa 3 – Aplicação do Fuzzy C-means

1. Aplique o algoritmo **Fuzzy C-means** (use $c=2$).
2. Analise os **graus de pertinência (membership)** de cada ponto a cada cluster.
3. Plote os pontos colorindo-os de acordo com o grau de pertinência à Classe 1 (por exemplo, intensidade da cor $\rightarrow$ grau de pertencimento).

Etapa 4 – Aplicação da Regressão Logística

1. Treine um modelo de **Regressão Logística** para classificar as duas classes verdadeiras.
2. Plote a **fronteira de decisão** obtida pelo modelo.
3. Calcule as métricas de desempenho (acurácia, precisão, recall, F1-score).

Etapa 5 – Rede Neural Artificial

1. Crie e treine uma **rede neural totalmente conectada (feedforward)**
2. Plote a **fronteira de decisão da RNA** e compare com a da Regressão Logística.

3. Calcule as métricas de desempenho (acurácia, precisão, recall, F1-score).

Etapla 6 – Máquina de Vetores de Suporte (SVM)

1. Treine um modelo de **SVM**.
2. Plote a **fronteira de decisão** obtida pelo SVM.
3. Calcule as métricas de desempenho (acurácia, precisão, recall, F1-score).

Etapla 7 – Árvore de Decisão

Tarefas:

1. Treine uma **Árvore de Decisão** para classificar as duas classes.
2. Visualize a árvore e a fronteira de decisão no espaço.
3. Avalie métricas de desempenho: acurácia, precisão, recall, F1-score.

Etapla 8 – K-Vizinhos Mais Próximos (KNN)

Tarefas:

1. Treine um modelo **KNN** usando os dados de treino.
2. Plote a **fronteira de decisão** para cada k.
3. Compare métricas de desempenho (acurácia, precisão, recall, F1-score) com os outros modelos.

Orientações:

1. Especifique os hiperparâmetros que você usou nos métodos.
2. Nas classificações, separe 20% do conjunto para teste.
3. Analise os resultados obtidos.
4. A lista pode ser feita em dupla.